

Fundamentos de Visión por Computadora

Semana 2

Unidad I: Fundamentos del procesamiento de imágenes digitales

Objetivo de la sesión

Comprender los componentes de un sistema de procesamiento de imágenes digitales y los principios básicos de la representación y transformación de imágenes en el dominio espacial.

Sistema de Procesamiento de Imágenes

Un sistema de procesamiento de imágenes digitales está compuesto por:

- Fuente de iluminación
- Sistema óptico (lente)
- Sensor de imagen
- Digitalizador
- Unidad de procesamiento
- Almacenamiento y visualización

Formación de la Imagen Digital

La imagen digital se forma a partir de:

- Interacción de la luz con los objetos
- Captura mediante sensores electrónicos
- Conversión de señales analógicas a digitales

Este proceso permite representar la imagen como una matriz de valores.

Imagen Digital como Matriz

Una imagen digital puede representarse como:

- Una matriz bidimensional
- Cada elemento corresponde a un píxel
- Cada píxel almacena un valor de intensidad

En imágenes a escala de grises, los valores representan niveles de luminosidad.

Dominio Espacial

El dominio espacial se refiere a:

- Operaciones directamente sobre los píxeles
- Modificación de valores de intensidad
- Procesamiento local o global de la imagen

Ejemplos comunes incluyen realce y mejora visual.

Transformaciones de Intensidad

Las transformaciones de intensidad permiten:

- Ajustar el contraste
- Resaltar información relevante
- Preparar imágenes para etapas posteriores de análisis

Son funciones que mapean valores de entrada a valores de salida.

Funciones Básicas de Intensidad

Funciones utilizadas con frecuencia:

- Transformación identidad
- Negativo de la imagen
- Transformaciones lineales

Estas funciones modifican directamente los niveles de gris.

Procesamiento por Histogramas

El histograma de una imagen describe:

- La distribución de niveles de intensidad
- La frecuencia de aparición de cada nivel

Es una herramienta fundamental para analizar y mejorar imágenes.

Aplicaciones del Histograma

El procesamiento por histogramas se utiliza para:

- Mejorar el contraste
- Analizar la calidad de una imagen
- Identificar características relevantes

Es un paso clave en sistemas de visión por computadora.

Importancia en Tecnologías de la Información

El procesamiento de imágenes digitales es fundamental en:

- Visión artificial
- Inteligencia artificial
- Sistemas de reconocimiento
- Automatización y análisis visual

Cierre de la Unidad Conceptual

En esta semana se establecen las bases técnicas necesarias para:

- Filtrado
- Transformaciones espaciales
- Segmentación y clasificación

Temas que se desarrollarán en las siguientes unidades.

Fin de la sesión